

Liczby pierwsze jako emergentne źródła w polu rezonansowym

Eksploracyjna reformulacja dynamiczna

Status dokumentu. Jest to nota koncepcyjna, a nie dowód hipotezy Riemanna ani deklaracja, że ściśle tożsamości harmoniczne poniżej są nowe. Sekcje 2-6 formalizują znany filtr oparty na pierwiastkach z jedności i pokazują, że reguła narodzin źródeł jest równoważna situ. Sekcje 7-10 wydzielają właściwe pytanie badawcze: czy istnieje wewnętrzny operator lub prawo dynamiczne generujące zbiór źródeł bez narzuconego z zewnątrz sekwencyjnego przeglądania liczb i dostarczające nowych informacji analitycznych.

softwarej1989@gmail.com

Wersja 1.0 — czerwiec 2026

Streszczenie

Nota rozwija ścisłą wersję intuicji, według której liczby pierwsze można traktować jako nowo narodzone źródła w polu okresowych rezonansów. Źródło oznaczone liczbą p emituje falę opartą na pierwiastkach z jednościami; jej natężenie w całkowitym punkcie n jest równe jeden dokładnie wtedy, gdy $p \mid n$, a w przeciwnym przypadku zero. Kandydat staje się nowym źródłem, jeżeli żadne wcześniejsze źródło nie rezonuje w tym punkcie. Ścisła reguła rekurencyjna generuje dokładnie liczby pierwsze, natomiast wieże rezonansów potęg pierwszych odtwarzają wartościowania $v_p(n)$, a więc pełny rozkład na czynniki. Ta część jest harmonicznym zapisem podzielności i sita. Kierunek badawczy polega na zastąpieniu jawnej reguły sekwencyjnej autonomicznym polem, operatorem, mechanizmem transferowym lub zasadą wariacyjną, której widmo albo zdarzenia narodzin źródeł odtwarzałyby liczby pierwsze i łączyły lokalne fale podzielności z globalnymi oscylacjami pochodzącymi od nietrywialnych zer funkcji dzeta Riemanna.

Spis treści

1 Motywacja i zakres	2
2 Ścisła harmoniczna fala podzielności	2
3 Rekurencyjna reguła narodzin źródeł	3
3.1 Mały przykład liczbowy	4
4 Wieże potęg pierwszych i dokładny rozkład	5
5 Iloczyn Eulera jako funkcja partycji wież źródeł	5
6 Lokalne fale rezonansowe a zera funkcji dzeta	6
7 Spekulatywna ciągła dynamika źródło-kolaps	6
8 Co stanowiłoby rzeczywiście nowy wynik?	6
9 Pytania do specjalisty	7
10 Proponowane eksperymenty obliczeniowe	7
11 Wniosek	8

1 Motywacja i zakres

Oś liczb naturalnych traktujemy jako jednowymiarowy ośrodek. Gdy punkt p zostaje aktywnym źródłem, wytwarza okresowy rezonans w punktach

$$p, 2p, 3p, \dots$$

Liczba złożona jest miejscem osiągniętym przez co najmniej jedno wcześniejsze źródło. Liczba pierwsza jest miejscem, którego nie osiągnęło żadne istotne wcześniejsze źródło; po wykryciu sama staje się źródłem.

Język jest fizyczny, lecz można go zapisać dokładnie. Poniższy model ścisły nie poprawia jeszcze sita Eratostenesa. Jego rolą jest wskazanie czystej matematycznie przestrzeni pojęć, na której można pytać o bardziej wewnętrzną konstrukcję dynamiczną lub spektralną.

2 Ścisła harmoniczna fala podzielności

Dla całkowitego $q \geq 2$ definiujemy zespolone jądro okresowe

$$D_q(x) = \frac{1}{q} \sum_{r=0}^{q-1} \exp\left(\frac{2\pi i r x}{q}\right), \quad x \in \mathbb{R}. \quad (1)$$

Mierzalne “natężenie fali” wynosi $I_q(x) = |D_q(x)|^2$.

Lemma 1 (Filtr pierwiastków z jedności). *Dla każdej liczby całkowitej n zachodzi*

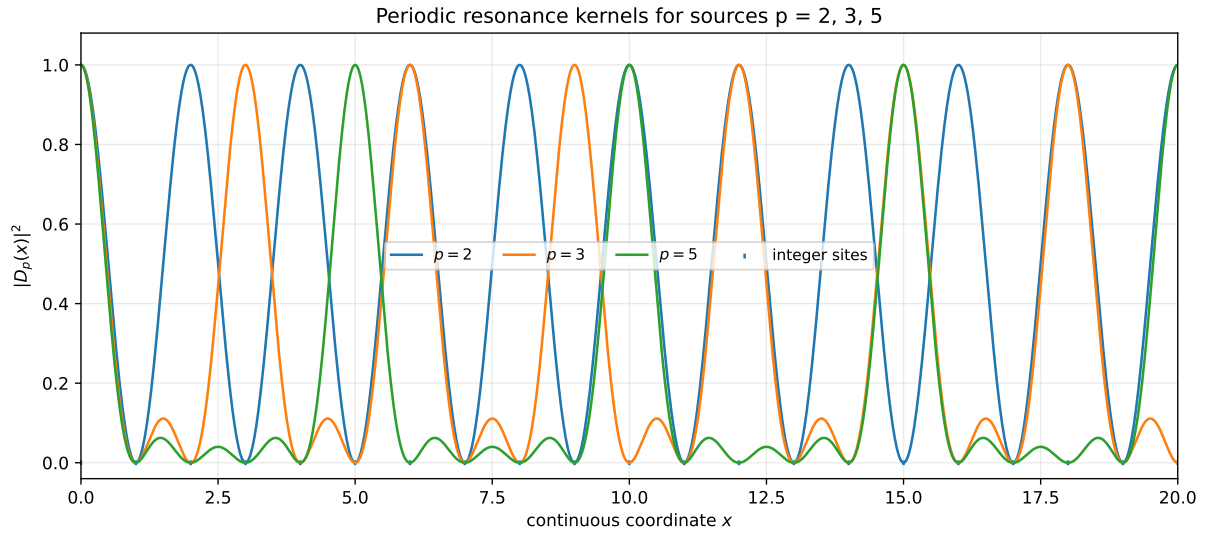
$$D_q(n) = I_q(n) = \begin{cases} 1, & q \mid n, \\ 0, & q \nmid n. \end{cases}$$

Proof. Jeśli $q \mid n$, każdy składnik sumy jest równy 1. W przeciwnym przypadku składniki tworzą nietrywialny ciąg geometryczny, którego iloraz jest pierwiastkiem q -tego stopnia z jedności różnym od 1, więc suma jest równa zero. $\square$

Poza usuwalnymi osobliwościami natężenie ma postać rzeczywistą

$$I_q(x) = \frac{1}{q^2} \left(\frac{\sin(\pi x)}{\sin(\pi x/q)} \right)^2.$$

Jest to ciągły okresowy wzór interferencyjny, który w punktach całkowitych staje się dokładnym detektorem podzielności.



Rysunek 1: Ciągłe natężenia rezonansów. W punktach całkowitych jądro źródła p przyjmuje wartość 1 dokładnie na wielokrotnościach p .

3 Rekurencyjna reguła narodzin źródła

Niech $\mathcal{P}_{< n}$ oznacza zbiór źródeł narodzonych przed badanym punktem n . Lokalna energia rezonansu wynosi

$$E(n) = \sum_{\substack{p \in \mathcal{P}_{< n} \\ p \leq \sqrt{n}}} I_p(n).$$

Wskaźnik narodzin definiujemy przez

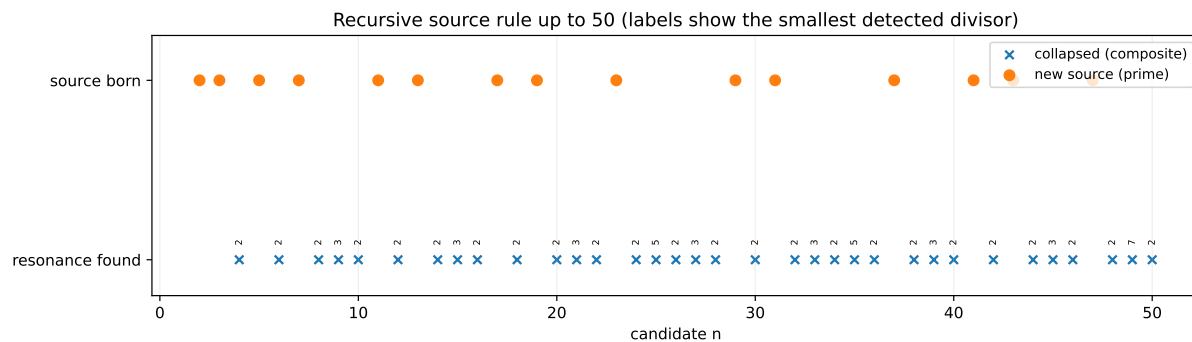
$$B(n) = \mathbf{1}_{\{E(n)=0\}}.$$

Zaczynamy od $\mathcal{P}_{< 2} = \emptyset$, przeglądamy $n = 2, 3, 4, \dots$ i dodajemy n do zbioru źródeł dokładnie wtedy, gdy $B(n) = 1$.

Proposition 1. *Zbiór źródeł generowany przez tę regułę jest dokładnie zbiorem liczb pierwszych.*

Proof. Załóżmy indukcyjnie, że wszystkie źródła mniejsze od n są dokładnie liczbami pierwszymi mniejszymi od n . Jeśli n jest złożona, ma dzielnik pierwszy $p \leq \sqrt{n}$. Źródło p jest już aktywne, zatem $I_p(n) = 1$, więc $E(n) > 0$ i $B(n) = 0$. Jeśli natomiast $E(n) = 0$, żadna liczba pierwsza $p \leq \sqrt{n}$ nie dzieli n , a więc n jest pierwsza. $\square$

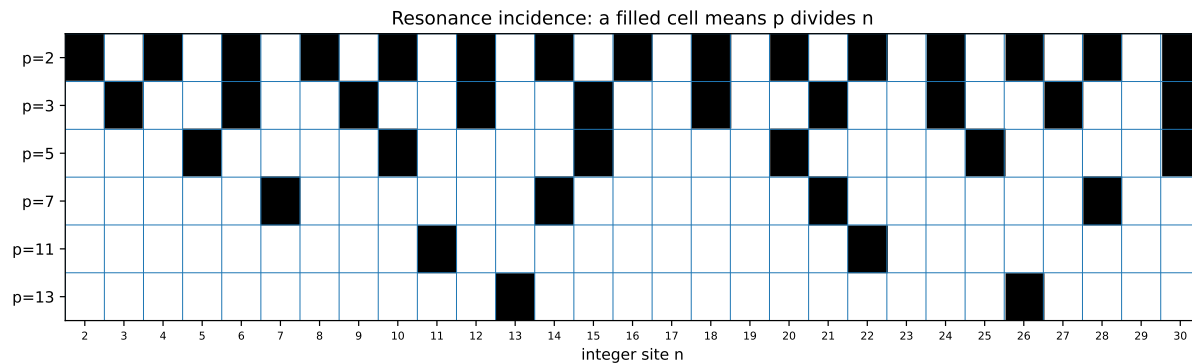
Twierdzenie jest dokładne, lecz ujawnia ograniczenie: model używa tego samego porządku przyczynowego i tej samej informacji o podzielności co klasyczne sito.



Rysunek 2: Narodziny źródeł i kolapsy do 50. Liczba pierwsza jest kandydatem, dla którego nie rezonuje żadne aktywne źródło $p \leq \sqrt{n}$.

3.1 Mały przykład liczbowy

n	Rezonujące wcześniejsze źródła	Zdarzenie
2	brak	narodziny źródła
3	brak	narodziny źródła
4	2	kolaps: $4 = 2^2$
5	brak	narodziny źródła
6	2	kolaps: $6 = 2 \cdot 3$
7	brak	narodziny źródła
8	2	kolaps
9	3	kolaps: $9 = 3^2$
10	2	kolaps
11	brak	narodziny źródła
12	2, 3	wielokrotny rezonans
13	brak	narodziny źródła
14	2	kolaps
15	3	kolaps
16	2	kolaps
17	brak	narodziny źródła
18	2, 3	wielokrotny rezonans



Rysunek 3: Macierz incydencji kilku źródeł pierwszych. Przecięcia wierszy odpowiadają liczbom posiadającym kilka różnych dzielników pierwszych.

4 Wieże potęg pierwszych i dokładny rozkład

Rezonans pierwszego poziomu $I_p(n)$ mówi, czy p dzieli n , ale nie podaje krotności. Wprowadzamy wieżę

$$V_p(n) = \sum_{k \geq 1} I_{p^k}(n).$$

Tylko skończenie wiele składników jest niezerowych oraz

$$V_p(n) = v_p(n).$$

Wobec tego

$$n = \prod_p p^{V_p(n)}.$$

Pełny rozkład n jest więc wektorem natężeń wież rezonansowych.

Dla przykładu

$$72 = 2^3 3^2, \quad V_2(72) = 3, \quad V_3(72) = 2.$$

Przy logarytmicznych wagach źródeł jednoznaczność rozkładu staje się addytywną tożsamością energetyczną:

$$\log n = \sum_p V_p(n) \log p.$$

Ponadto $\omega(n) = \sum_p I_p(n)$ jest liczbą różnych dzielników pierwszych, a bezkwadratowość jest równoważna warunkowi $\sum_p I_{p^2}(n) = 0$.

5 Iloczyn Eulera jako funkcja partycji wież źródeł

Dla $\Re(s) > 1$ zachodzi

$$\begin{aligned} \zeta(s) &= \prod_p \frac{1}{1 - p^{-s}} = \prod_p (1 + p^{-s} + p^{-2s} + \dots) \\ &= \prod_p \sum_{k \geq 0} \exp(-sk \log p). \end{aligned}$$

Każde źródło pierwsze wnosi niezależną wieżę o poziomach $k \log p$. Iloczyn wszystkich wież wytwarza każdą liczbę naturalną dokładnie raz dzięki jednoznaczności wektora wykładników $(v_p(n))_p$.

Logarytmiczna pochodna izoluje emisje w potęgach pierwszych:

$$-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = \sum_{n \geq 1} \frac{\Lambda(n)}{n^s} = \sum_p \sum_{k \geq 1} (\log p) e^{-sk \log p}.$$

Standardowy obiekt analityczny łączący liczby pierwsze z zerami funkcji dzeta jest zatem już ważoną superpozycją poziomów potęg pierwszych.

6 Lokalne fale rezonansowe a zera funkcji dzeta

Należy rozróżnić dwa typy oscylacji:

1. jądra $D_p(x)$ kodują lokalną, okresową podzielność na addytywnej osi liczb;
2. nietrywialne zera $\rho = \beta + i\gamma$ generują globalne oscylacje logarytmiczne w jawnych wzorach dla funkcji liczących liczby pierwsze.

Przy standardowej symetrycznej interpretacji sumy po zerach oraz odpowiedniej konwencji na nieciągłościach jeden z jawnych wzorów ma postać

$$\psi_0(x) = x - \sum_{\rho} \frac{x^{\rho}}{\rho} - \log(2\pi) - \frac{1}{2} \log(1 - x^{-2}).$$

Części urojone γ zachowują się jak częstotliwości w zmiennej $\log x$. Lokalne pole źródeł i globalne pole zer zawierają powiązaną informację arytmetyczną, lecz wyprowadzenie jednego z autonomicznej dynamiki drugiego jest właściwym, nietrywialnym problemem.

7 Spekulatywna ciągła dynamika źródło-kolaps

Model ścisły nadal wykonuje uporządkowany przegląd. Aby sformułować cel badawczy, można zastąpić ostry grzebień polem wygładzonym, na przykład

$$K_{p,\sigma}(x) = \sum_{m \geq 2} \exp\left(-\frac{(x - mp)^2}{2\sigma^2}\right),$$

a amplitudę aktywnego źródła w punkcie całkowitym n oznaczyć przez $a_n(t) \in [0, 1]$. Pole ma postać

$$\mathcal{E}_{\sigma}(x, t) = \sum_{m \geq 2} a_m(t) K_{m,\sigma}(x).$$

Przykładowa progowa reguła narodzin może wyglądać następująco:

$$\dot{a}_n(t) = \chi_n(t)(1 - a_n(t))F_{\beta}(\theta - \mathcal{E}_{\sigma}(n, t)), \quad F_{\beta}(y) = \frac{1}{1 + e^{-\beta y}}.$$

Funkcja $\chi_n(t)$ reprezentuje dopuszczenie punktu albo front przyczynowy. W granicy osobliwej $\sigma \rightarrow 0$, $\beta \rightarrow \infty$ i przy dopuszczaniu punktów w kolejności rosnącej otrzymujemy zmiękczoną wersję sita.

Słabość konstrukcji jest wyraźna: zewnętrznie zadana funkcja χ_n jedynie ukrywa sekwencyjny przegląd. Rzeczywisty postęp wymagałby wewnętrznego prawa propagacji, zasady zachowania, warunku wariacyjnego lub ewolucji operatorowej, która tworzy ten sam zbiór źródeł bez jawnego wpisania pierwszości, podzielności lub kolejności 2, 3, 4,

8 Co stanowiłoby rzeczywiście nowy wynik?

Model stałby się matematycznie istotny, gdyby osiągnął przynajmniej jeden z poniższych celów:

1. autonomicznie generował liczby pierwsze bez testowania kandydatów dzielnik po dzielniku;
2. dostarczył nowego ograniczenia dla luk między liczbami pierwszymi, błędu w twierdzeniu o liczbach pierwszych, korelacji Λ albo położenia zer funkcji dzeta;
3. dał naturalny operator L , którego wyznacznik, formuła śladu lub rozwinięcie po orbitach okresowych prowadzi do $\zeta(s)$ albo $1/\zeta(s)$;
4. wyprowadził gęstość $1/\log x$ oraz fluktuacje z dynamiki, zamiast wprowadzać je jako dane;
5. wykazał stabilność i uniwersalność statystyk wobec zaburzeń pola;
6. zapewnił udowodnioną przewagę obliczeniową nad znanymi sitami lub testami pierwszości.

Bez takiego rezultatu konstrukcja pozostaje użyteczną wizualizacją i harmonicznym zakodowaniem znanej arytmetyki.

9 Pytania do specjalisty

1. Czy istnieje znany formalizm—dynamiczne funkcje dzeta, operatory transferowe, formuły śladu, arytmetyczny chaos kwantowy lub geometria nieprzemienialna—w którym reguła narodzin źródeł ma naturalny odpowiednik?
2. Czy jądra D_p można złożyć w pojedynczy operator, którego widmo odróżnia liczby pierwsze od złożonych bez sekwencyjnego badania dzielników?
3. Czy istnieje naturalna tożsamość wyznacznikowa łącząca taki operator z iloczynem Eulera?
4. Czy lokalne rezonanse w punktach mp można traktować jako orbity okresowe o długościach $\log p$, łącząc model z jawnymi wzorami i ideami typu Hilberta–Pólya?
5. Czy wygładzone pole ma granicę ciągłą lub renormalizacyjną, z której wynika $\pi(x) \sim x/\log x$?
6. Czy można dobrać energię interakcji tak, aby $\Lambda(n)$ albo $\mu(n)$ pojawiały się jako obserwowalne, a nie były wpisane ręcznie?
7. Czy istnieje twierdzenie blokujące, pokazujące, że autonomiczna lokalna dynamika tego typu nie może generować liczb pierwszych wydajniej niż sito?
8. Jaka literatura jest najbliższa tej konstrukcji i które jej elementy są jedynie zmianą języka?

10 Proponowane eksperymenty obliczeniowe

1. Porównać ostre jądra I_p z wygładzonymi $K_{p,\sigma}$ i mierzyć liczbę fałszywych narodzin w zależności od σ oraz progu θ .
2. Wprowadzić skończoną prędkość propagacji i opóźnienia aktywacji; zbadać stabilność poprawnego zbioru źródeł na zaburzenia czasu.
3. Analizować widma skończonych macierzy $M_{p,n} = I_p(n)$ oraz ważonych macierzy Grama zbudowanych z ich wierszy.
4. Sprawdzić, czy wektory osobliwe lub statystyki wartości własnych operatorów incydencji korelują z lukami pierwszymi albo funkcjami arytmetycznymi.
5. Szukać operatora transferowego, którego rozwinięcie po orbitach okresowych daje wagi $\log p$ z logarytmicznej pochodnej funkcji dzeta.

11 Wniosek

Ścisłą treść można streścić jednym zdaniem:

Liczba pierwsza jest punktem, w którym wszystkie istotne wcześniejsze fale podzielności wygaszają się; po wykryciu punkt staje się nowym źródłem okresowym.

Matematycznie jest to dokładna reformulacja sita i jednoznaczności rozkładu przy użyciu pierwiastków z jedności. Potencjał nie leży w samej reformulacji, lecz w nadal otwartej możliwości, że zbiór źródeł okaże się widmem, strukturą orbit albo stanem stabilnym naturalnego układu autonomicznego. Głównym zadaniem nie jest więc dodawanie kolejnych metafor falowych, lecz znalezienie jednego niekołowego operatora lub prawa dynamicznego i wydobywanie z niego nowego twierdzenia.

References

- [1] B. Riemann, *Ueber die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Grösse*, Monatsberichte der Berliner Akademie, 1859.
- [2] E. C. Titchmarsh, D. R. Heath-Brown, *The Theory of the Riemann Zeta-Function*, wyd. 2, Oxford University Press, 1986.
- [3] H. M. Edwards, *Riemann's Zeta Function*, Dover, 2001.
- [4] H. L. Montgomery, R. C. Vaughan, *Multiplicative Number Theory I: Classical Theory*, Cambridge University Press, 2007.
- [5] H. Iwaniec, E. Kowalski, *Analytic Number Theory*, American Mathematical Society, 2004.
- [6] T. M. Apostol, *Introduction to Analytic Number Theory*, Springer, 1976.
- [7] J. P. Keating, N. C. Snaith, Random matrix theory and $\zeta(1/2 + it)$, *Communications in Mathematical Physics* 214 (2000), 57–89.
- [8] A. Connes, Trace formula in noncommutative geometry and the zeros of the Riemann zeta function, *Selecta Mathematica* 5 (1999), 29–106.
- [9] J. B. Conrey, The Riemann Hypothesis, *Notices of the AMS* 50 (2003), 341–353.